SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

基于多目标优化和支持向量机算法的课题组生态位——厕所的数量和结构优化处理

我爱拉屎 [1,*]，由于太美而无法显示全名 [1]，被全名美哭了 [1]，一天不拉屎浑身难受 [2]

[1]拉屎大学，南京，中国

[2]窜稀大学，粑粑城，高雅国

通讯作者：第一作者（1365397007@qq.com）

本研究由自燃科学鸡精资助（项目编号：国自燃 62696007）

本文不包含补充材料

摘要 随着 z 世代的人类逐渐步入大学和各大研究所，蛋蛋后成为新时代中国科技前沿的中流砥柱。在这一时代背景下，针对课题组成员所需要的隐私范围越来越明确，以及缺少的坑位会导致当代学生在上厕所时会不可避免地遇到各种尴尬瞬间，本研究提出一种基于多目标遗传算法(NSGA-II, Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II）优化课题组所在生态位中厕所位置和数量的方法，并通过数据案例对该算法进行了验证。NSGA-II 算法以最小化厕所数量、确定厕所形式、位置，厕所颜色、气味、降噪、音乐等为主要目标构建 NSGA-II 数学模型以实现学生上厕所自由和流畅，从而降低在厕所遇到老师并进行课题讨论带来的风险；计算结果采用支持向量机（SVM, Support Vector Machine）的机器学习算法进行进一步测试，筛选出最主要影响如厕体验的几个特征，并进行重新仿真验证。验证结果表明，该方法确定的最佳厕所设计方案能够较为舒适地保证学生在如厕时拥有独属于自身的安全体验，为后续得到更舒适的上厕所体验提供更精确的厕所修建模板，为实验室修建和老旧研究所厕所翻新提供更多的可行性方案。

关键词 如厕，机器学习，幸福，deadline，导师。

影响声明 本文主要发现如厕幸福与排队时间和隔音的关系密切，以及 deadline 和老师会对如厕幸福有强干扰作用。

I. 引言

如厕是自古至今人类日常生活必不可少的一项活动，但由于如厕时人天然的脆弱感以及上厕所时的姿势复杂性，常常具有易受到攻击、时间调控困难、环境安全性要求高等一系列问题。设计安全可靠的厕所能够帮助如厕人员及时放松地解决生理性需求，利用肛提肌和肛门内外括约肌的收紧和放松，实现人大脑皮展开了的完美体验。因此，舒适如厕一直以来是各个研究学者关注的重要方向。然而，由于实际环境下，人在如厕时的感官放大、厕所设计不合理等现实问题的制约，难以实现完美如厕的理想行为。因此，如何设计最优厕所环境，利用有限的环境资源和社会资源保证当代学术工作者的厕所自由，成为了急需解决的问题。

这个时候就有人问了，主播主播，你为什么只关注科研人员的厕所自由，外面那么多人的上厕所问题你不解决吗？工地工人的厕所问题，保安保洁的厕所问题，你为什么听不到远方的哭声，只看到图书馆里这只猫呢[1]？目前，该问题的解释主播也无从辩解，原因是主播离远方的哭声太远了，主播不可以臆想他人的苦难，侧面反映自己的善良，主播只能解决自己周围的问题。

近几十年来，厕所的变迁经历了翻天覆地的变化，厕所样貌更是日新月异。1990 年，全国爱国卫生委员会副主任、卫生部部长陈敏章呼吁全社会“掀起一场农村厕所革命”打响了新中国成立以来的厕所革命第一枪[2]。从双翁漏斗式旱厕到 2021 年，黔东南州雷山县构建了黑灰水“联户处理+坡地消纳”“集中处理+达标排放”以及养殖粪污“干湿分离+异位堆肥+资源化”等技术模式[3]，体现了国家对于农村厕所地改革力度和重视程度非常之大。城市内厕所的变化也是发展迅猛，从大理石蹲坑到坐便，再到智能马桶，发展可谓迅速非常。以著名网红景点南京德基厕所为例，一个商场

厕所可以成为互联网推荐打卡地点，可知厕所发展的上限不只是成为人的生理性收容所，也可以成为手机、相机镜头的集群地[4]。国外的厕所发展历程也异常精彩，1682 年，法国国王路易十四修建的凡尔赛宫，以二十九间厕所同时招待四万人的辉煌历史，成为了刻在法国厕所历史上的一颗璀璨的构石[5]。2025 年，出现在法国音乐节上，著名的站立式女厕成为了网络上的著名事件[6]，再一次刷新大众对于厕所的认知。

因此，人类对于屎尿屁，有着严格又自由的处理方式。基于这一处理背景，本文以溯源原始冲动为最终目的，利用 NSGA-II 算法和支持向量机算法，得到精确化化厕所结构以满足当代科研人员对于如厕自由的要求，提出的先 NSGA-II 后 SVM 的算法结构，更是本课题项目中第一次创新性地使用多类机器学习算法协同处理问题。

II. 结果

建立参数化如厕系统运行模型。常见的人群行为模型并不适用于科研人员尤其是学生，这是由于科研人员经常会接收到一些突如其来的截止线(deadline)导致产生脑不自主如厕行为，即生理学讲并不构成如厕但感受到厕所在召唤的心理性行为。此外若是学生与导师同时存在于一个空间时，也会导致如厕行为畸变。选用本人研究阶段的亲身体验作为研究案例，如图 1 所示。包括 3 个蹲坑，其中 1 个还被用作阿姨办公室。而使用者包括 1 层楼 10 间办公室的研究生和行政部门的老师。设定决策变量：厕所数量：2；蹲/坐：0；隔音等级：1；颜色指数：1；气味指数：2。

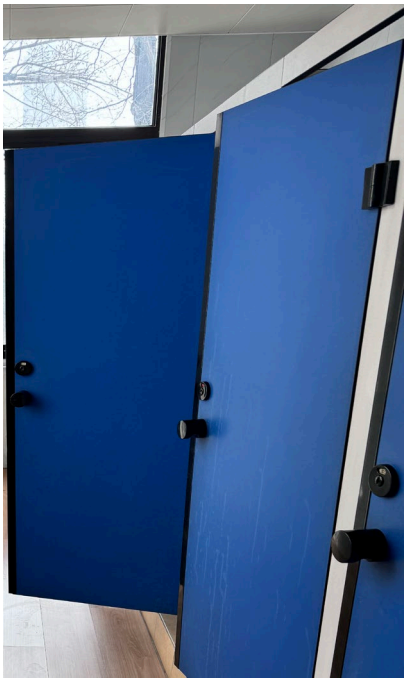

图 1: 厕所实物图

基于此实例，建立如厕模型。设定参数如下表 1。

表 1: 模型参数汇总表

变量定义	符号
总人数	N
高峰段如厕比例	p
高峰持续时间	T
到达率	λ_0
截止时间	T_d
当前时间	t

由此可知，到达率表达式为：

$$\lambda_0 = \frac{Np}{T} \tag{1}$$

定义压力指数为;

$$\lambda(t) = \lambda_0 + \alpha e^{\beta(t-T_d)} \tag{2}$$

幸福指数模型为：

$$H = w_1\left(1 - \frac{W_q}{W_{\max}}\right) + w_2 E - w_3 S - w_4 D \tag{3}$$

其中，E为舒适度函数，与蹲厕/坐便、隔音等级、墙壁颜色、气味指数有关。S为心理压力修正，与老师是否在场有关。D为deadline函数，越接近截至时间，幸福指数越低。实验根据NSGA-Ⅱ算法做多目标优化，定义决策变量为：

$$\begin{aligned} x &= [s,\ type,\ sound,\ color,\ smell] \\ &= [s, x_1, x_2, x_3, x_4] \end{aligned} \tag{3}$$

优化目标为：

f_1: 等待时间

f_2：−平均幸福指数

f_3：建设成本（包括墙壁颜色、隔音等级等）

根据设定模型，在 MATLAB 的多目标优化工具箱 gamultiobj 中运行该模型。模型结果如图 2 所示。

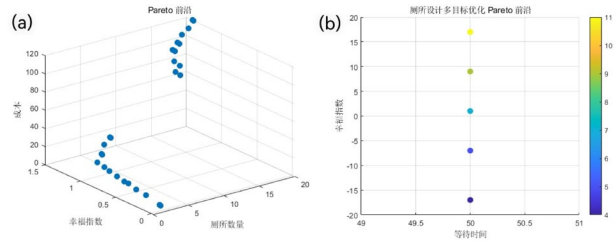

图 2：模型结果图。(a):三个优化目标与决策因子的关系散点图；(b)：结合厕所实例的优化结果

根据目标函数的变化状态，容易发现，多个决策因子会对目标函数产生不同的影响因子，因此，根据 SVM 的特征筛选能力，得到各个决策因子对目标函数的准确影响值。根据 gamultiobj 的 pareto 解作为样本，训练一个 SVM 模型，得到影响值，如图 3 所示。

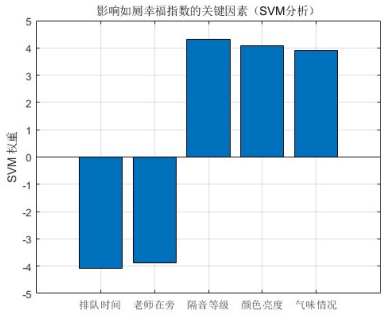

图 3：SVM 训练模型结果

实验结果可得，排队时间和隔音等级对如厕幸福感的影响最大，其绝对值分别为：4.10和4.32。其他影响值为：颜色亮度为4.09，气味情况为3.91，老师在旁为3.86。

根据这一影响因子结果，对模型进行重新修订，得到最终如厕模型和数据验证。如图4所示。该结果说明，在调整了厕所隔音等级和环境设计后，可以实现较低成本下的最大如厕幸福。

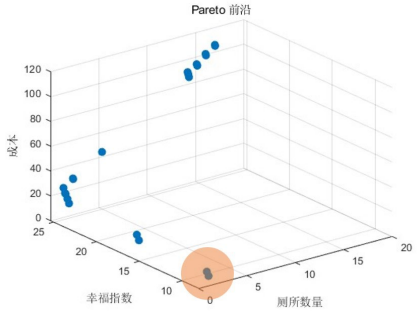

图 4：SVM修正后的如厕优化目标

III. 讨论

对实验结果进行讨论与分析。实验现状为在有限的厕所环境下，如厕学生需要担心的不仅仅是拉屎顺利这一主要问题，还需要担心打扫卫生的阿姨，进来倒水的老师等外界人员，以及厕所气味、颜色、隔音等。比如蓝色的厕所会抑制人大脑前端的拉屎欲望。

而 NSGA-II 模型得到的 pareto 解并非是唯一最优解，由图 2 的散点分布可知，等待时间呈现下降趋势，幸福指数和成本反而上升。这是因为高隔音、坐便、环境优化等会提升幸福感，但会增加成本。减少设计虽然会降低成本，但会导致幸福如厕的指数降低。因此，需要 SVM 算法计算得到哪些决策变量的影响更大，进而对如厕模型进行进一步修正。图 3 则解释了 5 种决策因子的影响值，可以帮助我们对多目标优化结果进行更显性的分析。根据图 4 得到最终优化结果：即对 deadline 和导师的修正刺激和环境设计可以在不增加过多建筑成本的情况下最大化实现如厕幸福。

IV. 结论

本课题根据传统多目标优化算法与性能评估与特征筛选的算法相结合，得到不同厕所特征对如厕幸福度的准确影响结果。主要贡献总结如下：

第一，提出了如厕幸福度的影响因子，建立了如厕幸福模型；第二，设计了 NSGA-II算法和 SVM 算法相结合的实验验证方案；第三，在本人硕士阶段的厕所感受的数据集上验证了方法的有效性。

未来工作将进一步探索其他的如厕过程中以及如厕前后各种偶然因素和必然因素对如厕幸福的影响，为后续研究所设计新办公大楼和老旧实验室环境翻新时的厕所设计提供新的设计思路和精确数值。

致谢

感谢自燃科学鸡精委对本研究的支持与帮助。本课题依托于重大项目《针对屎尿屁需解决的原始问题和现代机器学习算法的嵌肉式融合》，国自燃编号：62696007。感谢一天不拉屎浑身难受提供宝贵的厕所实物图。感谢由于太美而无法显示全名和被全名美哭了对本研究的支持与帮助，尤其是在论文思路整理阶段，提供了非常宝贵的建议。

REFERENCES

[1]奇葩说黄执中
[2]农业文摘[J].现代农业,1990,(09):29-31.
[3]刘久锋,刘佳兴,林单丹.农村“厕所革命”：技术突破与综合效益共促乡村振兴[N].农民日报,2026-01-28(004).DOI:10.28603/n.cnki.nnmrb.2026.000399.
[4]小红书：南京旅游攻略
[5]B 站: BV11o4y1R72d
[6]B 站: BV1kzp6ztE35